أنصحك في رحلة ممتعة وبسيطة لفهم درس "الجذور التربيعية". سنقسم الدرس إلى ثلاث أجزاء رئيسية لتكون الفكرة واضحة ومنطقية تماماً.

---

## أولاً: تعريف الجذر التربيعي

الجذر التربيعي لأي عدد هو "العدد الذي إذا ضربناه في نفسه يعطينا العدد الأصلي"

www.tiktok.com

.

- يُرمز للجذر التربيعي بالرمز (√).
- مثال: الجذر التربيعي للعدد 9 هو 3، لأن 3 × 3 = 9، ونكتبها: √9 = 3.
- ملاحظة ذكية: كل عدد موجب له جذران تربيعيان (موجب وسالب)، فمثلاً الجذران التربيعيان للعدد 16 هما (4) و (-4)، لأن كلاً من (4 × 4) و (-4 × -4) يساوي 16. لكن عندما نرى رمز الجذر (√) وحده فوق العدد، فإننا نقصد دائماً "الجذر التربيعي الموجب" (ويُسمى الجذر الرئيسي).

## ثانياً: المربعات الكاملة وإيجاد جذرها التربيعي

المربعات الكاملة هي الأعداد التي تنتج عن ضرب عدد صحيح في نفسه

moalmy.com

.

- أمثلة على المربعات الكاملة: 1، 4، 9، 16، 25، 36، 49، 64، 81، 100، 121، 144... وهكذا.
- كيف نجد جذرها؟ ببساطة نسأل أنفسنا: "أي عدد صحيح إذا ضرب في نفسه يعطيني هذا الرقم؟"
- مثال: لإيجاد √64، نسأل: ما العدد الذي إذا ضرب في نفسه أعطى 64؟ الجواب هو 8، إذن √64 = 8.

## ثالثاً: خصائص الجذور التربيعية

لتبسيط الحسابات والتعامل مع الأعداد الأكبر، هناك خصائص مهمة جداً نستخدمها في الجذور التربيعية:

1. خاصية الضرب: جذر حاصل ضرب عددين يساوي حاصل ضرب جذريهما.
   - الصيغة: √(أ × ب) = √أ × √ب
   - مثال: √(4 × 9) = √4 × √9 = 2 × 3 = 6.
2. خاصية القسمة: جذر حاصل قسمة عددين يساوي حاصل قسمة جذريهما (بشرط ألا يكون المقام صفراً).
   - الصيغة: √(أ ÷ ب) = √أ ÷ √ب
   - مثال: √(25 ÷ 4) = √25 ÷ √4 = 5 ÷ 2 = 2.5.
3. خاصية مربع العدد: الجذر التربيعي لمربع عدد يساوي القيمة المطلقة لهذا العدد.
   - الصيغة: √(أ²) = |أ|
   - مثال: √((-3)²) = √9 = 3، وهي القيمة المطلقة لـ -3.
4. ملاحظة هامة جداً: الجذر التربيعي للعدد السالب "غير معرف" في مجموعة الأعداد الحقيقية (لأنه لا يوجد عدد حقيقي إذا ضربناه في نفسه يعطي عدداً سالباً).

---

## أسئلة تدريبية (مع الحلول النموذجية)

السؤال 1: أوجد الجذر التربيعي للعدد 144.
الحل: نبحث عن العدد الذي إذا ضرب في نفسه يعطي 144. بما أن 12 × 12 = 144، إذن √144 = 12.

السؤال 2: ما هما الجذران التربيعيان للعدد 49؟
الحل: العدد 49 مربع كامل، والجذران هما العدد الموجب والسالب الذي مربعه 49. إذن الجذران هما: 7 و -7.
السؤال 3: باستخدام خصائص الجذور، أوجد قيمة √(9 × 16).
الحل: نطبق خاصية الضرب: √(9 × 16) = √9 × √16 = 3 × 4 = 12.
السؤال 4: بسّط العبارة التالية: √(81 ÷ 9).
الحل: نطبق خاصية القسمة: √(81 ÷ 9) = √81 ÷ √9 = 9 ÷ 3 = 3. (أو يمكن قسمة الأعداد داخل الجذر أولاً: √9 = 3).
السؤال 5: أوجد قيمة √((-5)²).
الحل: نطبق خاصية مربع العدد: √((-5)²) = |-5| = 5. (لأن (-5) × (-5) = 25، والجذر التربيعي الموجب لـ 25 هو 5).
السؤال 6: هل العدد 50 يعتبر مربعاً كاملاً؟ ولماذا؟
الحل: لا، العدد 50 ليس مربعاً كاملاً، لأنه لا يوجد عدد صحيح إذا ضرب في نفسه يعطي 50 (فـ 7×7=49، و 8×8=64، و50 تقع بينهما).
السؤال 7: أوجد قيمة العبارة التالية: √100 + √(4 × 25).
الحل:

- أولاً: نحسب √100 = 10.
- ثانياً: نطبق خاصية الضرب على الجزء الثاني: √(4 × 25) = √4 × √25 = 2 × 5 = 10.
- الناتج النهائي: 10 + 10 = 20.

---

💡 نصيحة معلمك لك:
أفضل طريقة لإتقان هذا الدرس وتسهيل حل المسائل هي حفظ قائمة المربعات الكاملة من 1 إلى 15 (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225). هذا الحفظ سيوفر عليك الكثير من الوقت ويجعلك تحل الأسئلة بثقة وسرعة!